



EST101U-GÖRSEL ESTETİK

Ünite 5: Işık, Renk ve Aydınlatma



Giriş

Işık, insan gözünün duyarlılık bölgesinde yer alan 400-780 nanometre(nm.) arasında değişen doğal veya yapay kaynaklı ışımaya verilen addır. Bütün dünyaya hayat veren ışık, havada yaklaşık saniyede 300.000 km hızla yayılır. Görme olayının temel fizik gerçekliği olan ışık ve nesnel dünyanın ışığa bağlı bir gerçekliği olan gölge, yaşantımızda üç boyutlu dünya algısının zaman ve mekân hakkındaki temel izlenimlerinden biridir. Bir görüntünün elde edilip, kaydedilebilmesi için bir ışık kaynağının olması gerekir. Fotoğrafçılıkta ve sinemada ışık kullanımı diğer sanat dallarında olduğu gibi yaratıcılık ile doğrudan ilgilidir. Bunun için ışığın kullanımı sırasında kurallar yoktur.

Doğal Işık Kaynakları

Doğal ışık kaynakları denildiğinde akla ilk gelen kaynaklar güneş ışığı ve gökyüzüdür. Bulutsuz bir günde gün ışığından elde edilen aydınlatma güneşten gelen ışınların ve gökyüzünden yansıyan ışınların toplamı kadardır. Bulutsuz bir günde bu iki doğal ışık kaynağı birbirine bağımlı değildir ve güneşten gelen ışınlar eşit miktarda mavi, yeşil ve kırmızı renkleri içerir. Bu yüzden böyle bir günde güneşten gelen ışınların rengi beyaz olarak görülür.

Güneş, içerisinde meydana gelen nükleer tepkimeler sonucunda etrafına ısı ve ışık yayar. Dünyamıza doğrudan veya atmosferden/aydan yansıyarak gelen bu ışık, doğal ışık kaynağımızdır. Güneş ışığı cam bir prizmadan geçirildiğinde altı farklı renge ayrılır. Atmosferde kaybolmayan elektromanyetik ışınları: X ışınları, Mor ötesi ışık, Görünür ışık, Kırmızı ötesi ışık, Mikro dalgalar ve Radyo dalgalarıdır. Yeşil, mavi ve kırmızı renge insan gözü daha hassastır. Özellikle yeşil renk, insan gözünün en hassas olduğu renktir. Gündoğumunun ardından ve günbatımından bir saat öncesinden başlayan günbatımına kadar süren zaman aralığında güneş ışığı yayılarak büyüme gösterir. Böylelikle atmosfer içindeki yayılma da artar. Bulutsuz bir günde iki çeşit doğal aydınlatma kaynağımızın varlığı, güneşten doğrudan gelen ve gökyüzünden yansıyarak gelen ışınlar, daha bariz hale gelir. Lakin bulutlu yahut sisli bir günde bu etki biraz daha azalır. Böyle bir günde çekimi yapılacak olan konunun gölgeli bölgeleri bulutlar nedeniyle yansımaya uğrar. Açık havada, gün ışığının renk ısısı yüksek ve rengi mavimsidir. Bulutsuz bir günde, çekimi yapılacak olan konunun gölgede kalan tarafı konunun etrafından yansıyan ve güneşten doğrudan gelen ışınlarla aydınlatılır. Bundan dolayı çekimi yapılacak olan konunun gölgede kalan tarafları fotoğrafta mavimsi bir renge bürünür.

Ay gerçekte bir ışık kaynağı değildir. Güneşten gelen ışınları yansıtır. Fakat ayın insan üzerindeki psikolojik yansımaları sinema ya da fotoğraf sanatında kullanılır. Ay aynı zamanda, izleyiciye zaman bilgisini sunar. Aydan yansıyan ışığın, yoğunluğu az ama renk ısısı yüksektir. Mavi renk yoğunluğu fazladır.

Şimşek, elektronların yeryüzünden gökyüzüne doğru hareket etmesiyle gerçekleşen güçlü ve beyaz ışık saçan bir elektrik olayıdır. Bulutlu bir günde, bulutlar pozitif yük ile yüklenir. Elektrik akımı, oluşan potansiyel fark nedeniyle negatif yüklü elektronların pozitif yüke doğru hareket etmesiyle oluşur. Bulutların pozitif yük ile yüklenmesi ve yer kürenin negatif yük ile yüklü olması sebebiyle yer küreden bulutlara doğru bir elektron hareketi başlar. Bu olay şimşek çakması olarak tanımlanır.

Aydınlatma Ve Aydınlanma Kontrastı

Aydınlatma; çekimi yapılan konu için bir malzeme olarak ele alınır. Bu malzeme bir heykeltıraşın sanatını gerçekleştirirken kullandığı malzemeyi yoğurup işlemesine benzer. Sinema ya da televizyon çekimleri sırasında da aydınlatma çok etkili bir malzemedir. Aydınlatmanın ana hedefi, olabilen en yüksek kalitede (çözünürlükte) kareler üretilmesini sağlamaktır. Çekim için gerekli atmosfer aydınlatma ile sağlanır. Aydınlatmanın verdiği etki yapaylıktan uzak, doğal olmalıdır. Bulutsuz bir günde, gün ışığının doğrudan geldiği bir zamanda çekim yapan fotoğrafçı çekim yapacağı konunun aydınlatmasını olduğu gibi kullanmak zorundadır. Fotoğrafçı, gün ışığının geliş açısını, ışık yoğunluğunu, günün belirli saatlerini ve mevsim değişimlerini istğine göre seçerek çekimini gerçekleştirebilir. Bulutsuz bir günde, açık havada çekimi yapılacak olan konunun üzerinde oluşan keskin gölgeleri azaltmak için çekimi yapılan konu ile güneş arasına çoğunlukla beyaz bir tül yerleştirilir. Bu beyaz tül bir tuval gibi 2x3 metre boyutlarındaki bir çerçeve içerisine alınır. Bu çerçeveyi yükseltebilmek için de çerçeveye dayanıklı ayaklar yerleştirilir.

Bulutsuz bir günde, gün ışığı altında çekilen manzara fotoğraflarının zıtlığı yüksek değildir. Puslu havalarda ise yakın plan fotoğraf aydınlatmalarının ana ışık kaynağı güneştir ve başka bir aydınlatma türüne ihtiyaç duyulmaz. Çekimi yapılacak olan konu üzerinde farklı bir etki yaratılmak isteniyorsa farklı açılardan aydınlatmalar uygulanabilir. Fotoğrafçı aydınlatma üzerinde denetimlerini yansıtıcılar ve spotlar aracılığıyla yapar. Tek ışık kaynağı kullanarak çekimi yapılacak olan konunun üzerinde oluşan etki, altı farklı şekilde denetlenebilir. Bunlar:

- Konunun üzerine gelen ışığın açısı yönlendirilebilir.
- Konu ve ışık kaynağı arasındaki mesafe ayarlanabilir.
- Konu ve ışık kaynağı arasındaki yön değiştirilebilir.
- Işık şiddeti ayarlanabilir.
- Konu üzerine gelen ışığın yumuşatılarak yayılması denetlenebilir.
- Işığın filtreler yardımıyla renk ve kelvin derecesi değiştirilebilir.





EST101U-GÖRSEL ESTETİK

Ünite 5: Işık, Renk ve Aydınlatma



Yukarıda bahsedilen altı farklı denetim yolu tek bir ışık kaynağı üzerinde gerçekleştirilebilir. Ayna efekti, kesintili ışık, su dalgası efekti, ışık animasyonu, çoklu gölge efekti, şeffaf objeler, şimşek efekti. Işık efektlerini etkili bir şekilde kullanmayı bilmek, herhangi bir stüdyo (sinema, kamera, fotoğraf vb.) çekimi için önemlidir. Koyu fon perdeleri set ve stüdyo çekimleri sırasında çekimi yapılacak konu üzerinde derinlik etkisi oluşturmak için kullanılır. Böyle bir etkinin yaratılabilmesi için fon ve konu arasındaki uzaklığın 3 metre olması gerekir. Projektörlerden gelen ışığın konuyu doğru bir şekilde aydınlatabilmesi için de bu uzaklık önemlidir.

Yapay Işık Kaynakları

Yapay ışık doğal yoldan elde edilemeyen ışığın birtakım araçlarla suni olarak yeniden üretilmesidir. Yapay yolla elde edilmiş ışık kaynaklarının bazı önemli olanlarına bu ünite içinde değinilmiştir, bir çekim yaparken bu yapay ışık kaynaklarının hangisinin nerede, ne işe yaradığını bilmek başarılı bir çekim yapmanın anahtarıdır.

Projektörler, ışığın denetlenebilir olması için üretilen yapay ışık kaynaklarıdır. Sinema, fotoğraf ve diğer görsel sanat çekimlerinde gerekli aydınlatma aracı olarak kullanılır.

Sıklıkla kullanılan yapay ışık kaynak çeşitleri; gün ışığı projektörleri, camlı projektörler, camsız projektörler, par projektörler, kanal projektörler, takip spotlar, akülü setler, efekt spotlar, fon spotlar ve balon ışıktır.

Çekimler sırasında aydınlatma amaçlı kullanılan ışık kaynakları dışında, dekor ya da senaryodan kaynaklı kullanılan bazı ışık kaynakları da bulunmaktadır. Bu amaçla kullanılan yapay ışık kaynakları da şu şekilde sıralanabilir;

- Mum,
- Gaz lambası,
- Gemici feneri,
- Şömine ateşi,
- Kamp ateşi,
- Akkor flamanlı lambalar,
- Floresan lambalar,
- Sokak lambaları,
- El feneri,
- Kask feneri,
- Akvaryum,
- Araba farı,
- Sinema veya projeksiyon perdesi,
- Televizyon veya monitör,
- Kaynak makinesi,
- Gün ışığı projektörü,
- Strop ışık,
- Ayna,
- Reflektördür.

Gölge

Sinema perdesi ya da televizyon ekranında derinlik hissinin yaratılabilmesi için gölgelere ihtiyaç duyulur. Çekimlerde aydınlatma sırasında oluşturulan gölgeler konunun özelliklerinin belirginleştirilmesini sağlar. Konu insan seçilmişse, insan yüzünde anatomik olarak var olan girinti ve çıkıntılar gölge ile ifade kazanması sağlanır. Konu üzerinde oluşturulan denetimli gölgeler aydınlatmanın temelini oluşturur. Işık, nesnenin çevresinden sonsuzluğa doğru yoluna devam eder. Işık, engele çarptığında çarptığı nesneyi aydınlatır. Engelin içinden geçemediği zaman da nesnenin bir bölümü karanlıkta kalır. Nesnenin etrafından geçen ışıktaki nesnenin izdüşümünde karanlık bir kısım oluşturacaktır. Bu karanlık kısım gölge olarak adlandırılır.

Gölgenin en temel faydası insan psikoloji üzerinde yarattığı etkidir. Çekimler sırasında, gölgelerden yararlanılarak çekimi yapılacak konunun boyutu ayarlanabilir ve denetimli gölgelerle derinlik hissi yaratılarak görüntüye üçüncü bir boyut kazandırılabilir.

İnsan beyninin konuyu boyutlandırabilmesi psikolojik olarak önemlidir. Çünkü ekranda hızla akan görüntülerdeki belirsizlikler izleyiciyi negatif yönde etkiler. Boyutları belirgin olmayan, aşırı aydınlık ve karanlık konular izleyicinin o konuya olan ilgisini dağıtır. İzleyici kendi bilinçaltında görüntüler oluşturarak konudan uzaklaşır. İzleyici konuya olan ilgisini kaybetmişse fotoğrafçı ya da yönetmen de izleyiciye vermek istediği düşünce ve duyguyu aktaramaz. Gölge sanatta bir yaratıcılık ögesi olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar sıklıkla kullanılmıştır.

Işığın Temel Özellikleri

Işığın bilinmesi gereken üç temel özelliği vardır. Bunlar;

- *Action (Hareket)*; ışık, düz çizgiler şeklinde ilerler.
- *Reflection (Yansıma)*; ışık, bir engele çarptığında, engelin özelliği oranında yansır.
- *Transition (Geçme)*; ışık, ortam değiştirdiğinde kırılır.

Konuyu görünür yaparken estetik de düşünülmelidir.

- Işığın dört temel işlevi vardır. Bunlar;
- Işık, konuyu aydınlatmak için kullanılır.
- Işık, konuya hacim ve derinlik vererek boyut kazandırır.
- Işık, atmosferi şekillendirir.
- Işık, desen oluşturmak için kullanılır.

Sert ve yumuşak olmak üzere iki çeşit aydınlatma mevcuttur. Sert aydınlatma, ışık yoğunluğunun fazla olduğu doğrudan konuya yöneltilen aydınlatmadır. Sert aydınlatmada, aydınlık ve gölgede kalan kısımlar arasındaki geçişler keskindir. Yumuşak aydınlatma ise ışığın konunun üzerinde dağılımının sağlandığı aydınlatmadır. Hafif gölge oluşumları gözlenir. Keskin





gölge geçişleri yoktur. Göze hoş gelir ve konuya boyut kazandırır.

Çekimlerin yapıldığı set ve stüdyo gibi mekânların genel aydınlatmasında üç farklı ışık kaynağı kullanılır. Bunlar:

- Anahtar ışık,
- Düz zeminlerin aydınlatılması,
- İki kişinin aydınlatılmasıdır.

Işık Kaynağına Bağlı Olarak Filtre Kullanımı

Profesyonel kameraların önüne takılan filtreler ile ışık filtreleri ve objektifin önüne takılan filtreler karıştırılmamalıdır. Çekimin yapılacağı mekândaki ışığın renk ısısına göre filtreleme işlemi yapılır. Renk ısı kelvinmetre ile ölçülebilir. İç mekânlarda yapılan çekimlerde ışığın renk ısı genelde 3200 °K'dir. Eğer bir fotoğrafçı ya da kameraman makinesinin filtre ayarını 3200 °K'e göre ayarlamış ve ortamın renk ısı değiştiğinde filtresini yeni ortamın renk ısısına göre ayarlamazsa konuya ait doğru renkleri görüntüleyemez. Işık kaynaklarına göre renk ısıları / Ortalama gün ışığı 6500°K Ark ve flaş 6000°K / Güneş ışığı ve gökyüzü 5500°K / Floresan lamba 3000-6500°K / Tungsten stüdyo lambası 3200°K / Kandil alevi 1800 °K/ Güneş batımındaki ışık 2000°K'dir.

Fotoğraf çekiminde işimize yarayacak filtrelerin bazıları şunlardır: Ultraviyole filtreler, mavi filtreler, beyaz filtreler, polarize filtreler, renk düzeltme filtreleri vb.

Aydınlatmada önemli olan, vurgulanması gereken yerlerin önceden seçilerek bir plan dahilinde aydınlatılmasıdır.

Cameo Aydınlatması dikkatin belirli bir nokta üzerine çekilmesi amacı ile yapılır. Güçlü ışık kaynakları kullanılır. Bu aydınlatma biçiminde aydınlık-karanlık zıtlık oranı Rembrandt aydınlatma biçimine göre daha fazladır.

Silüet Aydınlatma ise önden verilen anahtar veya yumuşak ışıkların hiç olmaması, arka ışığın ise kuvvetli olarak verilmesi sonucu ortaya çıkan aydınlatma biçimidir.

Işığı görmek, ışığı anlamak ister yapay ister gün ışığı olsun, onu kullanmayı bilmek, fotoğraf ve kamera çekimlerinde çok önemlidir. Dünyada her şey ışık ile görünür hâle gelip ışık ile var olduğuna göre, bu konuda amatör bir kullanıcıdan çok daha ayrıntı bilmenin gereği ortaya çıkar.